ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Variable aléatoire

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · VARIABLE ALÉATOIRE · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici les corrigés, dans le même ordre, des 6 exercices de exo_p1.html. Chaque solution est décomposée en étapes numérotées : rappel des données, mise en place de la loi, substitution dans les formules $E(X) = \Sigma\, p_i \cdot x_i$ et $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, puis résultat encadré. Refais chaque calcul de ton côté, puis compare étape par étape — et lis bien les encadrés « Piège ».

⏱ 40 min | 🧱 4 notions | 📚 2 sections | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Loi de probabilité, espérance et écart-type

02 Tirages avec ou sans remise, jeux et décisions

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Loi de probabilité, espérance et écart-type

✏️ EXERCICE 1 — LE DÉ PIPÉ DU MARCHÉ DE KATAKO (★)

Données : dé à 6 faces,

$$P(X = k) = k/21$$

pour k de 1 à 6 ; on cherche la loi, E(X), V(X), σ(X).

1 Loi de X :

$P(X = 1) = 1/21$,

$P(X = 2) = 2/21$,

$P(X = 3) = 3/21$,

$P(X = 4) = 4/21$,

$P(X = 5) = 5/21$,

$P(X = 6) = 6/21$.

---

2 Validation :

$\Sigma\, p_i = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)/21 = 21/21 = 1$

et chaque $p_i \geq 0$: c'est bien une loi de probabilité.

---

3 Espérance :

$E(X) = \Sigma\, p_i \cdot x_i = (1\times1 + 2\times2 + 3\times3 + 4\times4 + 5\times5 + 6\times6)/21 = (1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36)/21 = 91/21 = 13/3 \approx 4{,}33$.

---

4 Moyenne des carrés :

$E(X^2) = (1 + 8 + 27 + 64 + 125 + 216)/21 = 441/21 = 21$.

Astuce :

$1^3 + 2^3 + \ldots + 6^3 = (1 + 2 + \ldots + 6)^2 = 21^2 = 441$.

---

5 Variance et écart-type :

$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 21 - 169/9 = 189/9 - 169/9 = 20/9 \approx 2{,}22$;

$\sigma(X) = \sqrt{(20/9)} = \sqrt{20}/3 \approx 1{,}49$.

Contrôle par

$\Sigma\, p_i \cdot (x_i - E(X))^2 = 420/189 = 20/9$

✓.

$$E(X) = 13/3 \approx 4{,}33 \cdot V(X) = 20/9 \approx 2{,}22 \cdot \sigma(X) \approx 1{,}49$$

Le dé « favorise » les grandes faces : la moyenne 4,33 dépasse 3,5.

⚠️ Piège : $E(X^2) \neq [E(X)]^2$: on calcule d'abord la moyenne des carrés (21), puis on retranche le carré de la moyenne (169/9 ≈ 18,78) — jamais l'inverse.

✏️ EXERCICE 2 — LA TONTINE DU QUARTIER YANTALA (★)

Données : 10 membres, cotisation 5 000 F, cagnotte brute 50 000 F, retenue 10 % : la gagnante touche 45 000 F.

1 Loi de X : gagnante,

$X = 45\,000 - 5\,000 = 40\,000$ F

avec p = 0,1 ; perdante,

$X = -5\,000$ F

avec p = 0,9 ;

0,1 + 0,9 = 1

✓.

2 Espérance :

$E(X) = 40\,000 \times 0{,}1 + (-5\,000) \times 0{,}9 = 4\,000 - 4\,500 = -500$ F :

en moyenne, chaque membre perd 500 F par mois.

---

3 Moyenne des carrés :

$E(X^2) = 0{,}1 \times (40\,000)^2 + 0{,}9 \times (5\,000)^2 = 160\,000\,000 + 22\,500\,000 = 182\,500\,000$.

---

4 Variance et écart-type :

$V(X) = 182\,500\,000 - (-500)^2 = 182\,250\,000$ F² ;

$\sigma(X) = \sqrt{182\,250\,000} = 13\,500$ F

(valeur exacte, car $13\,500^2 = 182\,250\,000$).

---

5 Généralisation : avec une cotisation c, la cagnotte brute vaut 10·c, la gagnante touche 9·c, son gain est 8·c :

$E(X) = 0{,}1 \times 8 \cdot c - 0{,}9 \times c = 0{,}8 \cdot c - 0{,}9 \cdot c = -0{,}1 \cdot c$.

Vérification avec

c = 5 000 :

−500 F ✓.

$$E(X) = -500 \text{ F} \cdot V(X) = 182\,250\,000 \text{ F}^2 \cdot \sigma(X) = 13\,500 \text{ F}$$

Comme $E(X) = -0{,}1 \cdot c < 0$ pour tout $c > 0$, la tontine n'est jamais un jeu équitable.

⚠️ Piège : le gain de la gagnante est **net** (45 000 − 5 000) : la valeur 45 000 F n'apparaît jamais dans la loi de X.

✏️ EXERCICE 3 — CONTRÔLE QUALITÉ À L'ATELIER DE DOSSO (★★)

Données : 12 batteries dont 3 défectueuses, prélèvement de 3 batteries **sans remise** ; X = nombre de batteries défectueuses obtenues ;

$$C(12\ ;\ 3) = 220.$$

1 Valeurs possibles :

$$X \in \{0\ ;\ 1\ ;\ 2\ ;\ 3\},$$

et

$$C(12\ ;\ 3) = 220$$

prélèvements possibles (sans remise, sans ordre).

2

$$P(X = 0) = C(9\ ;\ 3)/220 = 84/220 = 21/55 \approx 0{,}3818\ ;$$

$$P(X = 1) = C(3\ ;\ 1)\times C(9\ ;\ 2)/220 = 3\times 36/220 = 108/220 = 27/55 \approx 0{,}4909.$$

3

$$P(X = 2) = C(3\ ;\ 2)\times C(9\ ;\ 1)/220 = 27/220 \approx 0{,}1227\ ;$$

$$P(X = 3) = C(3\ ;\ 3)/220 = 1/220 \approx 0{,}0045.$$

Somme :

$$(84 + 108 + 27 + 1)/220 = 1$$

✓.

---

4 Espérance :

$E(X) = (0\times84 + 1\times108 + 2\times27 + 3\times1)/220 = 165/220 = 0{,}75.$

Contrôle (loi hypergéométrique) :

$E(X) = n\times K/N = 3\times3/12 = 0{,}75$

✓ : en moyenne 0,75 batterie défectueuse par prélèvement.

---

5 Refus du lot :

$P(X \geq 2) = 27/220 + 1/220 = 28/220 = 7/55 \approx 0{,}1273,$

soit environ 12,7 %.

$$P(X = 0) = 21/55 \cdot P(X = 1) = 27/55 \cdot P(X = 2) = 27/220 \cdot P(X = 3) = 1/220 \cdot E(X) = 0{,}75 \cdot P(X \geq 2) = 7/55 \approx 0{,}1273$$

Le lot est refusé dans environ 12,7 % des prélèvements.

⚠️ Piège : le tirage est **sans remise** : ce n'est pas une loi binomiale ! On compte avec des combinaisons (loi hypergéométrique).

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Tirages avec ou sans remise, jeux et décisions

✏️ EXERCICE 4 — L'URNE DU MARCHÉ DE WADATA (★★)

Données : urne 4 rouges + 6 noires = 10 boules, 3 tirages **avec remise** indépendants ; X = nombre de rouges.

1 On répète 3 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes (la remise garantit l'indépendance), succès « rouge » de probabilité

$p = 4/10 = 0{,}4$:

donc X suit $B(3 ; 0{,}4)$.

---

2 Formule générale :

$$P(X = k) = C(n ; k)\cdot p^k\cdot(1 - p)^{(n-k)},$$

ici

$$P(X = k) = C(3 ; k)\cdot 0{,}4^k\cdot 0{,}6^{(3-k)}.$$

---

3 Calculs :

$P(X = 0) = 0{,}6^3 = 0{,}216$;

$P(X = 1) = 3\times 0{,}4\times 0{,}36 = 0{,}432$;

$P(X = 2) = 3\times 0{,}16\times 0{,}6 = 0{,}288$;

$P(X = 3) = 0{,}4^3 = 0{,}064$.

Somme :

$0{,}216 + 0{,}432 + 0{,}288 + 0{,}064 = 1{,}000$

✓.

---

4 Paramètres :

E(X) = n·p = 3×0,4 = 1,2

(contrôle direct :

0,432 + 0,576 + 0,192 = 1,2

✓) ;

V(X) = n·p·(1 – p) = 3×0,4×0,6 = 0,72 ;

σ(X) = √0,72 ≈ 0,85.

$$X \sim B(3\ ;\ 0{,}4) \cdot E(X) = 1{,}2 \cdot V(X) = 0{,}72 \cdot \sigma(X) \approx 0{,}85$$

En moyenne 1,2 boule rouge par série de 3 tirages.

⚠️ Piège : bien séparer p = 0,4 (succès : rouge) et 1 – p = 0,6, et vérifier l'indépendance (remise) avant d'invoquer B(n ; p).

✏️ EXERCICE 5 — LE TIREUR À L'ARC DE BOUBON (★★)

Données : p = 0,2 par tir, tirs indépendants ; Y = rang du premier « dix » (loi géométrique).

1 Pour réussir au tir k, il faut k – 1 échecs (0,8 chacun) puis un succès (0,2) : d'où

P(Y = k) = 0,8^(k–1) × 0,2.

2 Calculs :

$P(Y = 1) = 0{,}2$;

$P(Y = 2) = 0{,}8 \times 0{,}2 = 0{,}16$;

$P(Y = 3) = 0{,}8^2 \times 0{,}2 = 0{,}128$;

$P(Y = 4) = 0{,}8^3 \times 0{,}2 = 0{,}1024$.

---

3 Cumuls :

$P(Y \leq 3) = 0{,}2 + 0{,}16 + 0{,}128 = 0{,}488$;

$P(Y > 3) = 1 - 0{,}488 = 0{,}512$.

Contrôle :

$P(Y > 3) = 0{,}8^3 = 0{,}512$

✓ (trois échecs consécutifs) ; et

$0{,}488 + 0{,}512 = 1$

✓.

---

4 Espérance géométrique :

$E(Y) = 1/p = 1/0{,}2 = 5$:

en moyenne, l'archer réussit son premier « dix » au 5e tir.

$$P(Y \leq 3) = 0{,}488 \cdot P(Y > 3) = 0{,}512 \cdot E(Y) = 5$$

Un peu moins d'une chance sur deux de réussir dès l'un des trois premiers tirs.

⚠️ Piège : P(Y > 3) est la probabilité que les 3 premiers tirs soient des échecs, c'est-à-dire $0{,}8^3$ — et non $0{,}2^3$.

✏️ EXERCICE 6 — LE JEU DE LA FOIRE DE NIAMEY (★★★)

Données : mise 1 500 F, deux dés équilibrés ; somme égale à 7 → gain 6 000 F ; sinon rien ; X = gain algébrique.

1 Somme 7 : couples (1 ; 6), (2 ; 5), (3 ; 4), (4 ; 3), (5 ; 2), (6 ; 1) →

$$P(\text{somme} = 7) = 6/36 = 1/6 \approx 0{,}1667.$$

---

2 Loi de X :

$$X = 6\,000 - 1\,500 = 4\,500 \text{ F}$$

avec 1/6 ;

$$X = -1\,500 \text{ F}$$

avec 5/6 ;

$$1/6 + 5/6 = 1$$

✓.

---

3 Espérance :

$$E(X) = 4\,500 \times (1/6) + (-1\,500) \times (5/6) = 750 - 1\,250 = -500 \text{ F}.$$

Comme $E(X) < 0$, le jeu est défavorable au joueur.

---

4 Variance :

$E(X^2) = (1/6)\times(4\,500)^2 + (5/6)\times(1\,500)^2 = 3\,375\,000 + 1\,875\,000 = 5\,250\,000$;

$V(X) = 5\,250\,000 - (-500)^2 = 5\,000\,000\ F^2$;

$\sigma(X) = \sqrt{5\,000\,000} \approx 2\,236{,}07$ F.

---

5 Mise équitable m :

$E(X) = (6\,000 - m)/6 - 5\cdot m/6 = (6\,000 - 6\cdot m)/6 = 1\,000 - m$,

qui s'annule pour

$m = 1\,000$ F.

Contrôle :

$5\,000/6 - 5\,000/6 = 0$

✓.

P(somme = 7) = 1/6 · E(X) = −500 F · V(X) = 5 000 000 F² · σ(X) ≈ 2 236,07 F · mise équitable : 1 000 F

Avec une mise de 1 000 F au lieu de 1 500 F, le jeu devient équitable.

⚠️ Piège : X est le gain **algébrique** (mise déduite) : on n'écrit jamais 6 000 F comme valeur de X.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Lois, espérances, variances : si chaque étape te paraît naturelle, tu es prêt pour les exercices 02 et leurs lois binomiale et géométrique en situation type Bac.